

Zadania z Analizy Matematycznej 'C'

Seria 7.

- Obliczyć sumę i promień zbieżności szeregu: $f_1(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$; $\hat{f}_1(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$; $f_2(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n+1}}{3n+1}$;
 $f_3(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n+2}}{3n+2}$; $f_4(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}$; $\hat{f}_4(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+1}}{4n+1}$; $f_5(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n+3}}{4n+3}$; $\hat{f}_5(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+3}}{4n+3}$.
- Obliczyć: (a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}$; (b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+2}$; (c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+5}$; (d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(3n+1)}$; (e) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(3n+1)}$;
 (f) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4n+1}$; (g) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4n+3}$; (h) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{9n^2+1}{3^n}$; (i) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$; (j) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)}$.
- Wyznaczyć promień zbieżności i sumę szeregu potęgowego $S(x) := 1 + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{5} - \frac{x^3}{7} + \frac{x^4}{9} + \frac{x^5}{11} - \frac{x^6}{13} - \frac{x^7}{15} + \dots$
- Ciąg liczbowy (c_n) jest okresowy, tzn. $\exists N \in \mathbf{N} : \forall n : c_{n+N} = c_n$. Dowieść, że szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{n}$ jest zbieżny $\Leftrightarrow c_1 + \dots + c_N = 0$, przy czym wtedy $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{n} = \int_0^1 \frac{c_1 + c_2 x + \dots + c_N x^{N-1}}{1-x^N} dx$. Obliczyć $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{6k+1} - \frac{3}{6k+3} + \frac{2}{6k+5} \right)$.
- Rozwinąć $f(x)$ w szereg potęgowy $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, wyznaczyć jego promień zbieżności: (a) $f(x) = \log(1+x+x^2)$; (b) $f(x) = \frac{1}{1+x+x^2+x^3}$; (c) $f(x) = \frac{x}{(1-x)(1-x^2)}$; (d) $f(x) = \frac{(1+3x)(1+4x)}{(1-x)^3}$; (e) $f(x) = \frac{\log(1+x)}{1+x}$; (f) $f(x) = (\arctg x)^2$.
- Sprawdzić, że: (a) funkcja $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x, y) := \sqrt{|xy|}$ ma w punkcie $(0, 0)$ obie pochodne cząstkowe, lecz nie jest w nim różniczkowalna; (b) funkcja $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x, y) := \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ ma w każdym punkcie $(x, y) \in \mathbf{R}^2$ obie pochodne cząstkowe, lecz jest nieciągła w punkcie $(0, 0)$ oraz nie istnieje pochodna $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$.
- Dowieść, że jeśli $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ jest 3-krotnie różniczkowalna, a $\mu(x, y, z) := xyz$, to $\exists F : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R} : \frac{\partial^3 (f \circ \mu)}{\partial x \partial y \partial z} = F \circ \mu$.
- Sprawdzić, że funkcja $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbf{R}$ spełnia równanie Laplace'a $0 = \Delta f := \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$: (a) $f(x, y) := \frac{x}{x^2+y^2}$; (b) $f(x, y) := \sqrt{x + \sqrt{x^2 + y^2}}$; (c) $f(x, y) := \sin x \operatorname{ch} y$; (d) $f(x, y) := \frac{\sin x}{\cos x + \operatorname{ch} y}$; (e) $f(x, y) := \log(x^2 + y^2)$.
- Sprawdzić, że jeśli funkcja $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ spełnia równanie Laplace'a $\Delta f = 0$, a $u, v : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ są klasy C^2 i spełniają równania $\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} = 0$, $\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = 0$, to funkcja złożona $\hat{f} := f \circ (u, v)$ też spełnia równanie Laplace'a.
- Przy ustalonym $n \in \mathbf{N}$ określmy $\rho : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ wzorem $\rho(x) := |x| := (\sum_{k=1}^n x_k^2)^{\frac{1}{2}}$. Sprawdzić, że: (a) $\Delta(\varphi \circ \rho) = \varphi'' \circ \rho + \frac{n-1}{\rho} \varphi' \circ \rho$ dla dowolnej $\varphi \in C^2(\mathbf{R})$, gdzie $\Delta f := \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}$; (b) dla $n \geq 3$ funkcja $f : \mathbf{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbf{R}$ spełnia równanie Laplace'a $\Delta f = 0$; (c) $f_1 : \mathbf{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f_1(x) := x_1 \cdot \rho(x)^{-n}$, też spełnia równanie Laplace'a.
- Niech $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x, y) := \frac{1}{3}(x+y)^3 - (x + \sqrt{1+x^2})y$. Sprawdzić, że f ma tylko jeden punkt krytyczny i ma w nim lokalne (lecz nie globalne) minimum. Czy taka rzecz jest możliwa dla różniczkowalnej funkcji $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$?
- Niech $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ dana wzorem $f(x, y) := e^{-2x}(2x+y)(x^2-y)$. (a) Znaleźć i zbadać punkty krytyczne f ; (b) wyznaczyć zbiór wartości f . (c) Wykazać, że $g(x, y) := 4x^2 + y^2 + (xy + 3x + 5)^2 \geq 3$ dla każdego $(x, y) \in \mathbf{R}$.
- Znaleźć i zbadać punkty krytyczne funkcji $f : X \rightarrow \mathbf{R}$ na obszarze X : (a) $X := \mathbf{R}^2$, $f(x, y) := 2x^3 - 6xy + 3y^2$; (b) $X := \mathbf{R}^2$, $f(x, y) := \frac{(x+a)y}{1+x^2+y^2}$, $a > 0$ dane; (c) $X := \mathbf{R}_+^3$; $f(x, y, z) := (1 + \frac{1}{x})(1 + \frac{x}{y})(1 + \frac{y}{z})(1 + z)$; (d) $X := \mathbf{R}^3 \setminus \{0\}$, $f(x, y, z) := 7xy + 2yz + 2zx - \log(x^2 + y^2 + z^2)$; (e) $X := \mathbf{R}_+^3$; $f(x, y, z) := x + \frac{y^2}{4x} + \frac{z^2}{y} + \frac{2}{z}$.
- Wyznaczyć i zbadać punkty krytyczne funkcji $f : X \rightarrow \mathbf{R}$: (a) $X := \mathbf{R}_+^n$, $f(x) := x_1 \cdot \dots \cdot x_n + \frac{a_1}{x_1} + \dots + \frac{a_n}{x_n}$; (b) $X := \mathbf{R}^n$, $f(x) := \frac{\sum_{k=1}^n a_k x_k}{1 + \sum_{k=1}^n x_k^2}$; (c) $X := \mathbf{R}_+^n$, $f(x) := \frac{1-n + \sum_{k=1}^n a_k x_k}{x_1 \cdot \dots \cdot x_n}$ (punkt $(a_1, \dots, a_n) \in X \setminus \{0\}$ jest dany).
- Funkcja $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ dana jest wzorem $f(x) := (1 + |x|)^{-1} \sum_{k=1}^n a_k x_k$, gdzie $0 \neq a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbf{R}^n$ jest ustalony, a $|x| := (\sum_{k=1}^n x_k^2)^{\frac{1}{2}} = (\text{norma } x)$. (a) Zbadać istnienie pochodnej $f'(0)$; (b) wyznaczyć zbiór wartości f .
- Niech $\mathbf{N} \ni n \geq 2$ oraz $a, b \in \mathbf{R}_+ :=]0, \infty[$ będą ustalone; określmy funkcję $f : X \rightarrow \mathbf{R}$, $X := \mathbf{R}_+^n$ wzorem $f(x) := \frac{x_1 \cdot \dots \cdot x_n}{(a+x_1)(x_1+x_2) \cdot \dots \cdot (x_{n-1}+x_n)(x_n+b)}$. Wykazać, że: (a) Istnieje $\hat{x} \in X$ taki, że $f(\hat{x}) = \sup_{x \in X} f(x)$ (wyznaczyć $\hat{x}$ i $f(\hat{x})$); (b) Funkcja $\tilde{f} : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, dana wzorami: $\tilde{f}(x) := f(x)$ dla $x \in X$, $\tilde{f}(x) := 0$ dla $x \in \mathbf{R}^n \setminus X$, jest ciągła.

Wskazówki.

- $f_1'(x) = \frac{1}{1-x^2}$; $\hat{f}_1'(x) = \frac{1}{1+x^2}$; $f_2'(x) = \frac{1}{1-x^3}$; $f_3'(x) = \frac{x}{1-x^3}$; $f_4'(x) = \frac{1}{1-x^4}$; $\hat{f}_4'(x) = \frac{1}{1+x^4}$; $f_5'(x) = \frac{x^2}{1-x^4}$; $\hat{f}_5'(x) = \frac{x^2}{1+x^4}$.
- (a),(b) tw. Abela dla $f_2(-1+)$, $f_3(-1+)$; (c) skorz. z (b); (d) $\frac{1}{(2n+1)(3n+1)} = \frac{3}{3n+1} - \frac{2}{2n+1}$; (e) $f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{6n}}{(2n+1)(3n+1)} = \frac{3}{x^2} f_2(x^2) - \frac{2}{x^3} f_3(x^3)$; skorz. z tw. Abela; (f),(g) tw. Abela dla $\hat{f}_4(1-)$, $\hat{f}_5(1-)$; (i) $\binom{-1/2}{n} = (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$. **3.** Dla $0 < x < 1$: $f(x) := xS(x^2) = x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} + \dots$, wtedy $f'(x) = (1+x^2)(1-x^4+x^8-x^{12}+\dots) = \frac{1+x^2}{1+x^4}$, więc... Dla $-1 < x < 0$: $f(x) := xS(-x^2) = x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} - \dots$, wtedy $f'(x) = (1-x^2)(1-x^4+x^8-x^{12}+\dots) = \frac{1-x^2}{1+x^4}$, więc... **4.** [$\Leftarrow$] z kr. Dirichleta. [$\Rightarrow$]: niech $\bar{c}_n := c_n - c$, gdzie $c := \frac{1}{N}(c_1 + \dots + c_N)$; wtedy $\bar{c}_1 + \dots + \bar{c}_N = 0$, więc zbieżny jest $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\bar{c}_n}{n}$ i $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n - \bar{c}_n}{n}$, a $c_n - \bar{c}_n = c = \text{const.}$ Wzór całkowy: $f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n x^n}{n}$, wtedy $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n x^{n-1} = (c_1 + c_2 x + \dots + c_N x^{N-1}) \sum_{k=0}^{\infty} x^{Nk}$; zast. tw. Abela. **5.** (a) $(1-x)(1+x+x^2) = \dots$; (b) $\frac{f(x)}{1-x} = \dots$; (c) $\frac{f(x)}{1+x} = \frac{d}{dx} \dots$; (e) iloczyn Cauchy'ego szeregów dla $\frac{1}{1+x}$ i $\log(1+x)$; (f) mnożąc szereg $\arctg x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$ przez siebie dostajemy $a_{2k} = \sum_{m+n=k-1} \frac{(-1)^{m+n}}{(2m+1)(2n+1)} = (-1)^{k-1} \sum_{m+n=k-1} \frac{1}{2k} (\frac{1}{2m+1} + \frac{1}{2n+1})$.
- $F(t) = f'(t) + 3t(f''(t) + t^2 f'''(t))$. **10.** (b),(c) Skorzystać z (a). **12.** (b) Obliczyć $\hat{f}(x) := \sup_y f(x, y)$. **13.** (d) Warunek $f'(x) = 0$ zapisać w formie $Ax = \lambda x$, gdzie $\lambda := 2/|x|^2 = 2/(x^2 + y^2 + z^2) > 0$, a A jest pewną 3×3 -macierzą. **14.** (b) $\frac{\partial f}{\partial x_k} = (1 + |x|^2)^{-2} (a_k(1 + |x|^2) - 2x_k \langle a|x \rangle)$, gdzie $\langle a|x \rangle := \sum_k a_k x_k$, $|x|^2 := \langle x|x \rangle$; zatem $f'(x) = 0 \Rightarrow \langle a|x \rangle \neq 0$ i $\exists \lambda \in \mathbf{R} : \forall k : x_k = \lambda a_k$, tzn. $x = \lambda a$. (c) Ozn. $M := x_1 \dots x_n$, $S := \sum_k a_k x_k$; wtedy $\frac{\partial f}{\partial x_k} = \frac{1}{M x_k} (n-1-S+a_k x_k)$, więc $f'(x) = 0$ daje $x_k = \frac{S-n+1}{a_k} = \frac{\text{const}}{a_k}$.

Odpowiedzi i rozwiązania.

- Pr. zb. $R = 1$ we wszystkich przykładach; $f_1(x) = \frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}$; $\hat{f}_1(x) = \arctg x$; $f_2(x) = \frac{1}{6} \log \frac{1+x+x^2}{(1-x)^2} + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctg \frac{\sqrt{3}x}{2+x}$; $f_3(x) = \frac{1}{6} \log \frac{1+x+x^2}{(1-x)^2} - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctg \frac{\sqrt{3}x}{2+x}$; $f_4(x) = \frac{1}{4} \log \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctg x$; $\hat{f}_4(x) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctg \frac{\sqrt{2}x}{1-x^2} + \frac{1}{4\sqrt{2}} \log \frac{1+\sqrt{2}x+x^2}{1-\sqrt{2}x+x^2}$; $f_5(x) = \frac{1}{4} \log \frac{1+x}{1-x} - \frac{1}{2} \arctg x$; $\hat{f}_5(x) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctg \frac{\sqrt{2}x}{1-x^2} - \frac{1}{4\sqrt{2}} \log \frac{1+\sqrt{2}x+x^2}{1-\sqrt{2}x+x^2}$. **2.** (a) $\frac{1}{3}(\frac{\pi}{\sqrt{3}} + \log 2)$; (b) $\frac{1}{3}(\frac{\pi}{\sqrt{3}} - \log 2)$; (c) $\frac{1}{2}(\frac{\pi}{\sqrt{3}} - \log 2) - \frac{3}{10}$; (d) $\log 2 + (\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2})\pi$; (e) $\frac{3}{2} \log 3 - 2 \log 2 + \frac{\pi}{2\sqrt{3}}$; (f) $\frac{1}{4\sqrt{2}}(\pi + 2 \log(1 + \sqrt{2}))$; (g) $\frac{1}{4\sqrt{2}}(\pi - 2 \log(1 + \sqrt{2}))$; (h) $\frac{(1+2x)(1+5x)}{(1-x)^3} \Big|_{x=\frac{1}{3}} = 15$; (i) $1 - \frac{1}{\sqrt{2}}$; (j) $\lim_{x \rightarrow 1-} (\arcsin x - x) = \frac{\pi}{2} - 1$. **3.** $S(x) = \frac{1}{\sqrt{2x}} \arcsin \sqrt{\frac{2x}{1+x^2}}$ dla $0 < x < 1$, $S(x) = \frac{1}{2\sqrt{-2x}} \log \frac{1+\sqrt{-2x-x}}{1-\sqrt{-2x-x}} = \frac{1}{\sqrt{-2x}} \text{arsh} \sqrt{\frac{-2x}{1+x^2}}$ dla $-1 < x < 0$. **4.** $S = \int_0^1 \frac{1-3x^2+2x^4}{1-x^6} dx = \int_0^1 \frac{1-2x^2}{1-x^2+x^4} dx = [\frac{3}{4} \log \frac{1+x+x^2}{1-x+x^2} - \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctg \frac{\sqrt{3}x}{1-x^2}]_0^1 = \frac{3}{4} \log 3 - \frac{\pi}{4\sqrt{3}}$.
- $R = 1$ we wszystkich przykładach; (a) $a_0 = 0$, $a_n = \frac{1}{n}$ dla $3 \nmid n$, $a_n = -\frac{2}{n}$ dla $3 \mid n$; (b) $a_n = 1$ dla $4 \nmid n$, $a_n = -1$ dla $4 \mid (n-1)$, $a_n = 0$ w pozost. przyp.; (c) $a_n = E(\frac{n+1}{2})$; (d) $a_n = 10n^2 - n + 1$; (e) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}) x^n$; (f) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} (1 + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2k-1}) x^{2k}$. **12.** $f(0,0) = 0$, $f(-2,4) = 0$, $f(\sqrt{2}, 1-\sqrt{2}) = e^{-\sqrt{8}}(3+\sqrt{8}) \approx 0.344$, $f(-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2}) = e^{\sqrt{8}}(3-\sqrt{8}) \approx 2.903$; wartości $(f''_{xx}, f''_{xy}, f''_{yy})$ w tych punktach są następujące: $(0, -2, -2)$, $2e^4(-8, -3, -1)$, $2e^{-\sqrt{8}}(\sqrt{2}-5, \sqrt{2}-1, -1)$, $-2e^{\sqrt{8}}(\sqrt{2}+5, \sqrt{2}+1, 1)$, a więc pierwsze dwa punkty są siodłowe, a w pozostałych dwóch są (lok.) maksima; ponadto $f(\mathbf{R}^2) = \mathbf{R}$. (c) Poza (zwartym) zbiorem $K := \{x \mid \leq 2, |y| \leq 4\} \subset \mathbf{R}^2$ wartości g są ≥ 16 , zaś $g(-1,0) = 8 < 16$, więc kres $\inf g(\mathbf{R}^2) = \inf g(K)$ jest osiągany oraz $\inf g(\mathbf{R}^2) = g(\mathbf{p})$, gdzie $\mathbf{p} \in \mathbf{R}^2$ jest p. kryt. g . Otóż g ma trzy punkty krytyczne: $g(-1,1) = 6$, $g(1,-4) = 36$, $g(2^{2/3} - 2 \cdot 2^{2/3}, 2^{2/3} - 2^{4/3} - 3) = 3 \cdot 2^{2/3} + 24 \cdot 2^{1/3} + 1 > 36$, skąd teza. **13.** (a) $f(0,0) = 0$ — siodło, $f(1,1) = -1$ — min. (lokalne, bo $f(X) = \mathbf{R}$); (b) $f(-a,0) = 0$ — siodło, $f(\frac{1}{a}, \pm \sqrt{1+a^{-2}}) = \pm \frac{1}{2} \sqrt{1+a^{-2}}$ — globalne maks. i min.; (c) $f(1,1,1) = 16$ — min. globalne (!); (d) $f(\pm x) = 1 + \log 4$ — dwa p. siodłowe, $\mathbf{x} = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$; (e) $f(\frac{1}{2}, 1, 1) = 4$ — minimum (globalne, bo $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ daje $x + \frac{y^2}{4x} \geq y$, $y + \frac{z^2}{y} \geq 2z$, $2z + \frac{z}{z} \geq 4$). **14.** (a) Jeden p. krytyczny $\hat{x} = \frac{1}{c} \cdot a$, gdzie $c := \sqrt[n]{a_1 \dots a_n}$; $f(\hat{x}) = (n+1)c$; skoro $\frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}(\hat{x}) = 2c^3 a_k^{-2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}(\hat{x}) = c^3 (a_j a_k)^{-1}$ dla $j \neq k$, to $f''(\hat{x})(h, h) = c^3 \left[(\sum_k \frac{h_k}{a_k})^2 + \sum_k (\frac{h_k}{a_k})^2 \right] > 0$, czyli jest to (lok.) min. (b) Dwa punkty krytyczne $\hat{x} = \frac{a}{|a|}$, $\check{x} = -\frac{a}{|a|}$; $f(\hat{x}) = \frac{1}{2}|a|$, $f(\check{x}) = -\frac{1}{2}|a|$; $f''(\hat{x})(h, h) = -\frac{1}{2}|a| \langle h|h \rangle < 0$, $f''(\check{x})(h, h) = \frac{1}{2}|a| \langle h|h \rangle > 0$, więc $\hat{x}$ jest punktem (lok.) maks., a $\check{x}$ — (lok.) min. (c) Jeden punkt krytyczny $\hat{x} = (\frac{1}{a_1}, \dots, \frac{1}{a_n})$; $f(\hat{x}) = a_1 \dots a_n =: c$; skoro $\frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}(\hat{x}) = 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}(\hat{x}) = -c a_j a_k$ dla $j \neq k$, to forma kwadratowa $f''(\hat{x})(h, h) = -c \sum_{j \neq k} (a_j h_j)(a_k h_k) = c \sum_k (a_k h_k)^2 - c (\sum_k a_k h_k)^2$ jest nieokreślona, tzn. $\hat{x}$ jest p. siodłowym.
- (a) $f'(0)$ istnieje i $f'(0)h = \langle a|h \rangle := \sum_{k=1}^n a_k h_k$; istotnie, $\frac{1}{|h|}(f(0+h) - \langle a|h \rangle) = -\frac{\langle a|h \rangle}{1+|h|} \rightarrow 0$ przy $|h| \rightarrow 0$. Inny sposób: Sprawdzić, że $f'_k(x)$ istnieją i są ciągłe, w szczeg. $f'_k(0) = a_k$. (b) f nie ma p. kryt. (warunek $f'(x) = 0$ daje $x = t \cdot a$ dla pewnego $t \in \mathbf{R}$, lecz $f'_k(ta) = \frac{a_k}{(1+|t \cdot a|)^2}$, sprzeczność). Nierówność Schwarz'a $|\langle a|x \rangle| \leq |a| \cdot |x|$ daje $|f(x)| < |a|$ dla $x \in \mathbf{R}^n$, a z drugiej strony $f(t \frac{a}{|a|}) = \frac{t}{1+|t|} |a|$; stąd $f(\mathbf{R}^n) =]-|a|, |a|[$. **16.** (a) Zauważmy, że $\forall k \in \overline{1, n} : \forall x \in X : f(x) \leq \frac{x_k}{(a+x_1)(x_n+b)} \leq \frac{x_k}{ab}$, $f(x) \leq \frac{x_k}{(x_{k-1}+x_k)(x_k+x_{k+1})} \leq \frac{1}{x_k}$. Jeśli więc dla $\mu > 0$ oznaczymy $K_\mu := \{x \in X : \forall k \in \overline{1, n} : \mu ab \leq x_k \leq \frac{1}{\mu}\}$, to dla $x \in X \setminus K_\mu$ będzie $f(x) < \mu$ (gdyż $\exists k : \frac{x_k}{ab} < \mu$ lub $\frac{1}{x_k} < \mu$); biorąc w szczególności $\mu := f(p)$, gdzie $p \in X$ — dowolny ustalony, mamy $p \in K_\mu$, więc $\sup f(K_\mu) \geq f(p) = \mu \geq f(X \setminus K_\mu)$, tzn. $\sup f(X) = \sup f(K_\mu)$, zaś ten ostatni kres jest osiągany (zwartość K_μ). Przy tym $\sup f(X) = f(\hat{x})$, gdzie $\hat{x} \in X$ jest p. krytycznym f ; skoro $\frac{\partial f}{\partial x_k}(x) = \frac{(x_{k-1}x_k + 1 - x_k^2)f(x)}{(x_{k-1}+x_k)x_k(x_k+x_{k+1})}$ (gdzie $x_0 := a$, $x_{n+1} := b$), to w p. krytycznym $\hat{x}$ liczby $a = x_0, x_1, \dots, x_n, x_{n+1} = b$ tworzą ciąg geometryczny, skąd $\hat{x}_k = \sqrt[n+1]{a^{n+1-k} b^k}$, $f(\hat{x}) = (\sqrt[n+1]{a} + \sqrt[n+1]{b})^{-n-1}$. (b) $\hat{f}$ pokrywa się z f na X , jest więc na X ciągła; natomiast dla $p \in \mathbf{R}^n \setminus X$ mamy $\hat{f}(p) = 0$, więc $\mathbf{R}^n \setminus K_\mu$ dla $\mu > 0$ jest otwartym otoczeniem p , na którym $|\hat{f}(x) - \hat{f}(p)| < \mu$ (patrz (a)), co oznacza ciągłość w p .